

1 Условие (Вариант 22)

- Схема 2
- $\uparrow J_5 = 1.3 \text{ A}$
- $\leftarrow E_2 = 32 \text{ В}$
- $\downarrow E_4 = 11,5 \text{ В}$
- $R_1 = 8 \text{ Ом}$
- $R_2 = 9 \text{ Ом}$
- $R_3 = 8 \text{ Ом}$
- $R_4 = 5 \text{ Ом}$

а) скомпоновать схему согласно своему варианту;

б) найти все неизвестные токи, используя законы Кирхгофа;

в) найти все неизвестные токи, используя метод контурных токов;

г) найти все неизвестные токи, используя метод узловых напряжений;

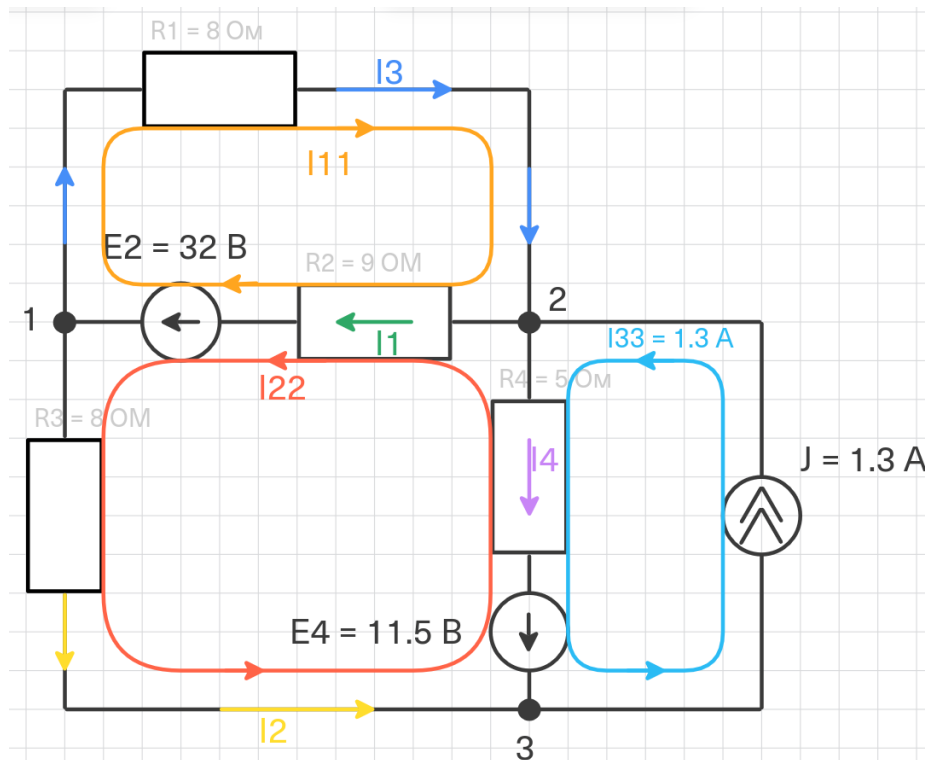
д) Определить напряжение, приложенное к источнику тока.;

е) осуществить проверку, составив баланс мощностей

ж) рассчитать ток любой ветви, содержащей источник ЭДС методом эквивалентных преобразований или методом эквивалентного генератора.

2 Решение

2.1 а) Компоновка схемы



2.2 б) Законы Кирхгофа

- $p^* = 5$ — количество ветвей
- $p_{ит} = 1$ — ветви с известными токами
- $p = p^* - p_{ит} = 4$ — количество неизвестных токов
- $q = 3$ — количество узлов
- $n = p - (q - 1) = 2$ — количество независимых контуров
- $m_I = q - 1 = 2$ — количество уравнений для ЗКИ
- $m_{II} = n = 2$ — количество уравнений для ЗКП

Составим уравнения для узлов 1 и 3 и для двух контуров:

$$\begin{cases} I_1 = I_2 + I_3 \\ I_2 + I_4 = J \\ E_2 = R_1 I_3 + R_2 I_1 \\ E_2 - E_4 = R_2 I_1 + R_3 I_2 - R_4 I_4 \end{cases} \quad (1)$$

Подставив значения сопротивлений и ЭДС получим:

$$\begin{cases} I_1 = I_2 + I_3 \\ I_2 + I_4 = 1.3 \\ 32 = 8I_3 + 9I_1 \\ 32 - 11.5 = 9I_1 + 8I_2 - 5I_4 \end{cases} \quad (2)$$

Решив эту систему получаем ответ:

$$\begin{cases} I_1 = 2.157 \text{ A} \\ I_2 = 0.584 \text{ A} \\ I_3 = 1.573 \text{ A} \\ I_4 = 0.716 \text{ A} \end{cases} \quad (3)$$

2.3 в) Метод контурных токов

- $p^* = 5$ — количество ветвей
- $p_{\text{ит}} = 1$ — ветви с известными токами
- $p = p^* - p_{\text{ит}} = 4$ — количество неизвестных токов
- $q = 3$ — количество узлов
- $n = p - (q - 1) = 2$ — количество неизвестных контурных токов
- $m = p_{\text{ит}} = 1$ — количество известных контурных токов

$$I_{33} = J = 1.3\text{A}$$

Составим систему уравнений:

$$\begin{cases} R_{11}I_{11} + R_{12}I_{22} + R_{13}I_{33} = E_{11} \\ R_{21}I_{11} + R_{22}I_{22} + R_{23}I_{33} = E_{22} \end{cases} \quad (4)$$

Посчитав ЭДС и сопротивления контуров получаем:

$$\begin{cases} (R_1 + R_2)I_{11} + R_2I_{22} + 0I_{33} = E_2 \\ R_2I_{11} + (R_2 + R_3 + R_4)I_{22} - R_4I_{33} = E_2 = E_4 \end{cases} \quad (5)$$

$$\begin{cases} 17I_{11} + 9I_{22} = 32 \\ 9I_{11} + 22I_{22} - 5 \cdot 1.3 = 32 - 11.5 \end{cases} \quad (6)$$

Решив систему получим:

$$I_{11} \approx 1.573\text{A}$$

$$I_{22} \approx 0.584\text{A}$$

Тогда:

$$I_1 = I_{11} + I_{22} = 1.573 + 0.584 = 2.157\text{A}$$

$$I_2 = I_{22} = 0.584\text{A}$$

$$I_3 = I_{11} = 1.573\text{A}$$

$$I_4 = I_{33} - I_{22} = 1.3 - 0.584 = 0.716\text{A}$$

Ответ:

$$\begin{cases} I_1 = 2.157 \text{ A} \\ I_2 = 0.584 \text{ A} \\ I_3 = 1.573 \text{ A} \\ I_4 = 0.716 \text{ A} \end{cases} \quad (7)$$

2.4 г) Метод узловых напряжений

- $p^* = 5$ — количество ветвей
- $p_{\text{ит}} = 1$ — ветви с известными токами
- $p = p^* - p_{\text{ит}} = 4$ — количество неизвестных токов
- $q = 3$ — количество узлов
- $l = q - 1 = 2$ — количество узловых напряжений

Произвольно обозначим узловые напряжения U_{10} и U_{20} . Примем узел 3 за заземленный, тогда его потенциал $\varphi_3 = 0$. Узловые напряжения направлены от незаземленных узлов к заземленному.

Составим систему уравнений:

$$\begin{cases} g_{11}U_{10} + g_{12}U_{20} = J_{11} \\ -g_{21}U_{10} + g_{22}U_{20} = J_{22} \end{cases} \quad (8)$$

- $g_{11} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \approx 0.3611$
- $g_{22} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} \approx 0.4361$
- $g_{12} = g_{21} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \approx 0.2361$
- $J_{11} = \frac{E_2}{R_2} \approx 3.5556 \text{ A}$
- $J_{22} = J - \frac{E_2}{R_2} \approx -4.5556 \text{ A}$

Подставив в систему получим:

$$\begin{cases} 0.3611U_{10} - 0.2361U_{20} = 3.5556 \\ -0.2361U_{10} + 0.4361U_{20} = -4.5556 \end{cases} \quad (9)$$

После решения системы получаем значения $U_{10} \approx 4.669 \text{ В}$ и $U_{20} \approx -7.919 \text{ В}$.

Для определения токов воспользуемся законом Ома $I = \frac{\sum \pm U + \sum \pm E}{\sum R}$:

$$\begin{cases} I_1 = \frac{U_{20} - U_{10} - E_2}{R_2} \approx 2.157 \text{ A} \\ I_2 = \frac{U_{10}}{R_3} \approx 0.584 \text{ A} \\ I_3 = \frac{U_{10} - U_{20}}{R_1} \approx 1.574 \text{ A} \\ I_4 = \frac{U_{20} + E_4}{R_4} \approx 0.716 \text{ A} \end{cases} \quad (10)$$

2.5 д) Определение напряжения, приложенного к источнику тока

Возьмем третий (голубой) контур с источником тока J . Уравнение будет иметь вид:

$$-U_J - I_4 \cdot R_4 - E_4 = 0 \Rightarrow U_J = -E_4 - I_4 \cdot R_4 \Rightarrow U_J = -15.08 \text{ В}$$

Отрицательный знак означает, что потенциал нижнего узла (3) ниже потенциала верхнего узла (2) и направление напряжения противоположно выбранному.

2.6 е) Определение мощностей источников

Мощность источника ЭДС положительна, если направление тока через него совпадает с направлением ЭДС. Мощность источника тока определяется через напряжение на его зажимах.

- $P_{E_2} = E_2 \cdot I_1 = 69.024 \text{ Вт}$
- $P_{E_4} = E_4 \cdot I_4 = 8.234 \text{ Вт}$
- $P_J = U_J \cdot J = -10.296 \text{ Вт}$

Суммарная мощность источников:

$$P_{\text{и}} = P_{E_2} + P_{E_4} + P_J = 66.962 \text{ Вт}$$

Мощность на резистивных элементах:

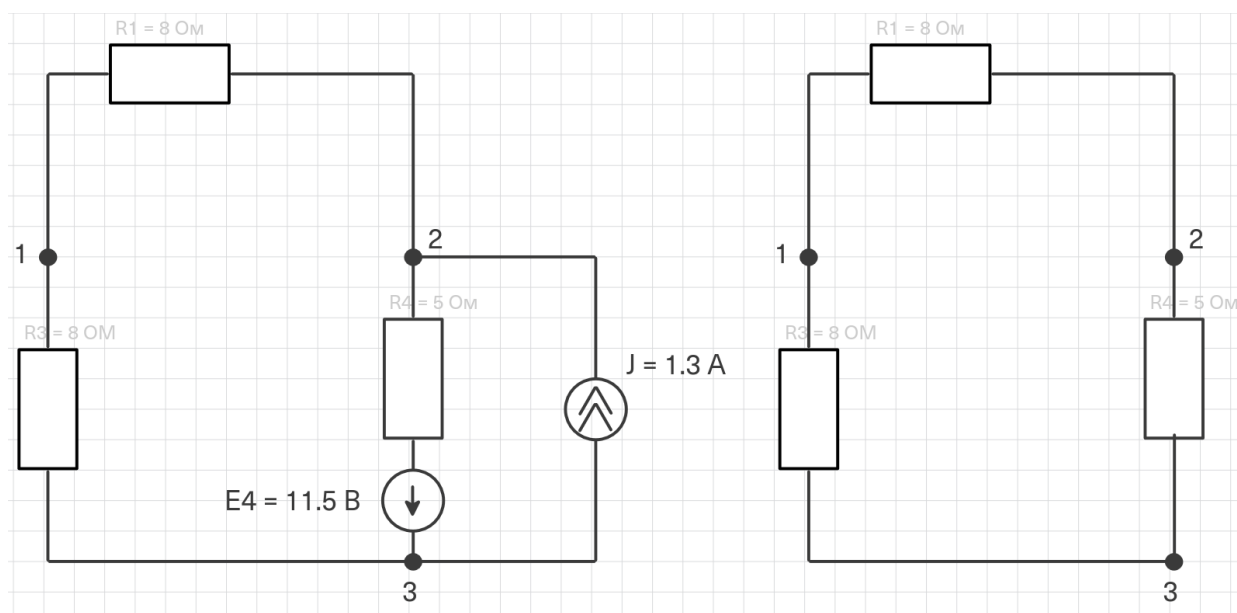
- $P_{R_1} = R_1 \cdot I_3^2 = 19.816 \text{ Вт}$
- $P_{R_2} = R_2 \cdot I_1^2 = 41.877 \text{ Вт}$
- $P_{R_3} = R_3 \cdot I_2^2 = 2.728 \text{ Вт}$
- $P_{R_4} = R_4 \cdot I_4^2 = 2.565 \text{ Вт}$

Суммарная мощность потребителей:

$$P_{\text{п}} = P_{R_1} + P_{R_2} + P_{R_3} + P_{R_4} = 66.986 \text{ Вт}$$

Условие равенства почти выполняется: $P_{\text{и}} = P_{\text{п}}$. Погрешность составляет менее 1%. Значит можно сказать, что баланс мощностей сошелся.

2.7 ж) Расчет тока ветви с источником E_2 методом эквивалентного генератора



Для определения E_r разомкнем ветвь с искомым током I_1 . ЭДС генератора равна напряжению холостого хода между узлами 2 и 1:

Примем $\varphi_3 = 0$

- Узел 1: $\frac{\varphi_3}{R_3} + \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{R_1} = 0 \Rightarrow \varphi_2 = 2\varphi_1$
- Узел 2: $J = \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{R_1} + \frac{\varphi_2 - (-E_4)}{R_4} \Rightarrow 1.3 = \frac{2\varphi_1 - \varphi_1}{8} + \frac{\varphi_2 - (-E_4)}{5} \Rightarrow \varphi_1 \approx -1.905 \text{ В} \quad \varphi_2 \approx -3.81 \text{ В}$

Напряжение холостого хода:

$$E_r = U_{21xx} = \varphi_2 - \varphi_1 = -1.905 \text{ В}$$

Для нахождения R_r составим пассивную цепь. Источник ЭДС E_4 закорачиваем, источник тока J обрываем. Резисторы R_3 и R_4 оказываются соединенными последовательно и они параллельны R_1 . Тогда:

$$R_r = \frac{R_1(R_3 + R_4)}{R_1 + R_3R_4} \approx 4.952 \text{ Ом}$$

Для нахождения искомого I_1 составим цепь, содержащую параметры генератора E_r и R_r и параметры удаленной ветви E_2 и R_2 . По второму закону Кирхгофа для контура:

$$(R_2 + R_r) \cdot I_1 = E_2 + E_r \Rightarrow I_1 = \frac{E_2 + E_r}{R_2 + R_r} \approx 2.157 \text{ А}$$

Значение совпало с результатами других методов.